2026 CSP-S 模拟赛 3

题解

2026 年 10 月 12 日

A 后缀自动机

把 26 个字母各自的前缀计数写出来就够了。设 $\mathrm{pre}_c(i)$ 为 $S[1..i]$ 中字母 c 的出现次数，则 $\mathrm{ans}(l,r)=\max_c\big(\mathrm{pre}_c(r)-\mathrm{pre}_c(l-1)\big)$，也就是“区间里出现次数最多的那个**单字母**的出现次数”。

对每种字母分别建立前缀和数组，询问的时候枚举 26 个字母即可。复杂度 $(26(n+q))$。

【部分分】

测试点	分值	能过的做法
$1\sim4$	20	极弱暴力：每询问枚举 T 的全部子串，$n,q\le300$
$5\sim8$	20	逐询问扫区间开 26 个桶，单询问 $\mathcal{O}(r-l+1)$，$n,q\le5000$
$9\sim12$	20	$l=1$：预处理每个前缀的最频字符，$\mathcal{O}(26n+q)$
$13\sim16$	20	$\sum(r-l+1)\le2\times10^6$：扫桶全规模可过
$17\sim20$	20	正解：26 个前缀计数，单询问 $\mathcal{O}(26)$

B 最长上升子序列

设 d_j 为以位置 j 结尾的 LIS 长度，pos_v 为值 v 所在的位置，则全部答案就是 $ans_i = \max_{v \le i} d_{pos_v}$。

对整个排列求一遍 LIS 的 DP 数组 d，再按**值**从小到大做一遍前缀 max 即可。复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$。

【部分分】

测试点	分值	能过的做法
$1 \sim 4$	20	极弱暴力：对每个 i 重建过滤序列求 $\mathcal{O}(n^2)$ LIS，总 $\mathcal{O}(n^3)$，$n \le 300$
$5 \sim 8$	20	$\mathcal{O}(n^2)$ 求 d_j + 前缀 max，$n \le 5000$
$9 \sim 12$	20	LIS ≤ 2：答案只在 $1, 2$ 间跳变，维护前缀最小值 $\mathcal{O}(n)$
$13 \sim 16$	20	$\mathcal{O}(n \log n)$，$n \le 2 \times 10^5$
$17 \sim 20$	20	值域 BIT，$\mathcal{O}(n \log n)$

C 狼人杀

对于狼人，你什么都无法知道，因此考虑去找村民的子序列；每个人的话也可以转化为其左边和右边有多少村民。设村民位置 $p_1 < \cdots < p_k$，狼总数 $q = n - k$。第 j 个村民左边恰有 $j-1$ 个村民、$p_j - j$ 只狼。

如果确定了村民的总数 q，我们就可以把不同人的话“统一”为：我左边有多少个村民。那你选出的子序列应该恰好为 $\{0, 1, 2, \cdots, q-1\}$，我们只需要对这样的子序列计数。

这时候的方法是：我们只需要固定首尾分别为 0 和 $(q-1)$；除第一个元素外，每个元素左边的元素应该恰好比他小 1。直接 DP 可以做到 $\mathcal{O}(n^2)$。

满分解：扫描 q + 线段树维护转移矩阵。把 $p = 3 \cdots n$ 的转移写成矩阵

$$M_p = \begin{pmatrix} c_1(p) & c_2(p) \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} c_1(p) &= [\mathrm{pin}(p) = \mathrm{pin}(p-1)], \\ c_2(p) &= [\mathrm{pin}(p) = \mathrm{pin}(p-2)+1], \end{aligned}$$

其中 $\mathrm{pin}(x) = b_x$（`L`）或 $q - b_x$（`R`）。关键观察：每个 0/1 判定按两端 d 是否同方向分类——

1. **同方向**（`L`,`L` 或 `R`,`R`）：条件与 q 无关，恒真或恒假；
2. **不同方向**：条件恰为 $q = b_i + b_j$（隔 1 个位置）或 $b_i + b_j \pm 1$（隔 2 个位置，方向决定符号）——对**恰一个** q 为真。

不同方向只对单个 q 成立。对于每个 q，我们找到所有可能的“不同方向”的转移，均摊后一共只有 $\mathcal{O}(n)$ 个。特殊处理这些间断点，其他的转移都是“本质相同”的。

（用人话说就是，每次你需要求出 $\prod_{i=3}^{n} M_i$，但是对于不同的 q 来说，一共只有 $\mathcal{O}(n)$ 个不一样的 M_i，所以可以用线段树维护矩阵）

复杂度 $\mathcal{O}(n \log n)$。另外，此题可以做到线性（扩展一下“差分”），留给读者自行思考。

【部分分】

测试点	分值	能过的做法
$1 \sim 4$	20	极弱暴力：枚举全部 2^n 种配置逐一验证（$n \le 18$）
$5 \sim 8$	20	每 q 的「已放狼数, 上一人是否狼」状态 DP（$\mathcal{O}(n^3)$ 量级，$n \le 80$）
$9 \sim 12$	20	所有 d_i 相同：φ 与 q 无关，单遍 $\mathcal{O}(n)$
$13 \sim 16$	20	固定 q 的 $\mathcal{O}(n)$ 路径 DP 枚举 q，$\mathcal{O}(n^2)$（$n \le 5000$、$\sum n \le 10^5$）
$17 \sim 20$	20	满分解：扫描 q + 线段树维护矩阵，$\mathcal{O}(\sum n \log n)$

D 二进制拆分

把非降序列看成**多重集**：设 c_j 为 2^j 的使用次数（$\sum_j c_j 2^j = n$），则 $S_n = \sum \prod_j w_j^{c_j}$。

拆分引理：设 $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$。把拆分的元素从大到小逐层累加，部分和 σ_c 是 2^c 的倍数且严格递增；由 $2^k \le n < 2^{k+1}$，累加必然从 $< 2^k$ 跨到 $\ge 2^k$，而这一步加入的是若干个 2^k（更大的幂单个已超过 n），故 σ **恰好等于** 2^k。于是每条拆分都有唯一的「大头后缀」：和为 2^k 的一个后缀，剩下前缀和为 $n - 2^k$。

对 $n - 2^k$ 再继续做拆分，因此：如果 $n = \sum_{i=1}^{t} 2^{k_i}$，$k_1 < k_2 < \cdots < k_t$，则可以将任何一个拆分划分成若干段，每段的和分别为 $2^{k_1}, 2^{k_2}, \cdots, 2^{k_t}$。

由于要保持序，一个自然的想法是，设 $dp_{k,l,r}$ 若干个数加起来为 2^k，且最左边的为 2^l，最右边的为 2^r。

转移的时候，如果 $l = r = k$ 答案为 w_k；否则，一定可以分为前一半和后一半，加起来分别是 2^{k-1}，因此 $dp_{k,l,r} = \sum_{l \le i \le j \le r} dp_{k-1,l,i} dp_{k-1,j,r}$。

对于每组询问，你选出 $l_1 \le r_1 \le l_2 \le r_2 \le \cdots \le l_t \le r_t$，求 $\prod_{i=1}^{t} dp_{k_i,l_i,r_i}$ 的和。

（不过这样有点冗杂，因为你发现我们对 l 的限制是 $\ge$ 另一个 r，不需要管他的具体取值，因此可以把 DP 状态改成 $dp_{k,l,r}$ 表示最右边的数为 2^r，且左边大于等于 2^l，这样转移少枚举一个 $\mathcal{O}(\log V)$。）

这样直接 DP 可以做到单次 $\mathcal{O}(\log^3 V)$。

然后你注意到，不同位之间是独立的，你可以折半：对于低的 15 位，你只用记录最大的 r；对于高的 15 位，你只用记录最小的 l。

因此记录一个 $\in^{15} \times 30$ 的 $dp1_{v,r}$ 和 $dp2_{v,l}$。每次把 n 拆成 $v_1 + v_2 \times 2^{15}$，求 $\sum_r dp1_{v_1,r} dp2_{v_2,r}$ 即可。

这样单组询问就做到了 $\mathcal{O}(\log V)$。预处理复杂度为 $\mathcal{O}(\sqrt{V} \log^2 V)$.

【部分分】

测试点	分值	能过的做法
$1 \sim 4$	20	极弱暴力：DFS 枚举全部拆分（$n < 2^7$ 时至多 $b(n) \le 2.8 \times 10^4$ 个），$q \le 2000$
$5 \sim 8$	20	定义级表 $h[m][j] = h[m][j-1] + w_j h[m-2^j][j]$，$n < 2^{16}$，$\mathcal{O}(30V+q)$
$9 \sim 12$	20	询问链，$\mathcal{O}(q \log^3 V)$，$q \le 5000$
$13 \sim 16$	20	所有 $w_i = 1$：S_n 退化为二进制拆分数，一维递推 $b_n = b_{n-1} +$ [n 偶] $b_{n/2}$ 预处理后 $\mathcal{O}(1)$ 询问，$n < 2^{24}$
$17 \sim 20$	20	Meet in the middle，$\mathcal{O}(\log V)$ 每询问